

1. traceroute или ping по link-local

```
ping fe80::10  
FastEthernet0/0
```

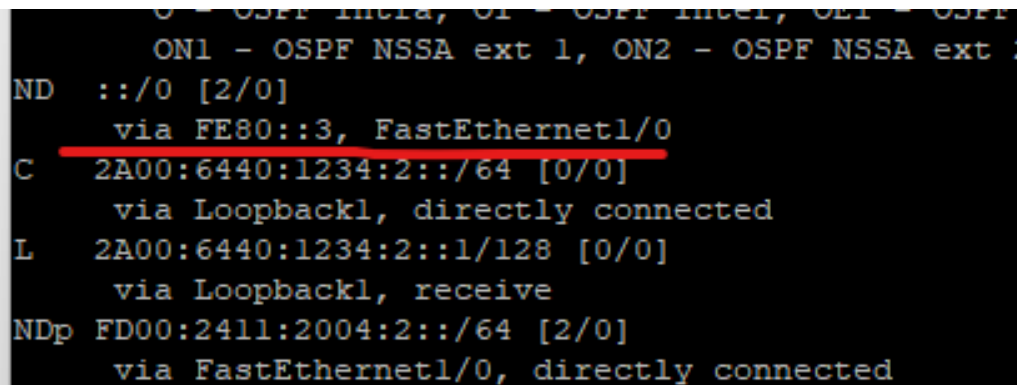
2. вывести таблицу маршрутизации и показать какие тут есть мультикаст адреса, какие линк локал юникаст, юник локал юникаст

```
show ipv6 route
```

```
FE80 - Link-local Unicast  
FD00 - Unique Local Unicast  
FF00 - Multicast  
2A00 - Global Unicast
```

3. где автоконфиг доказать что маршрут по умолчанию был назначен с помощью автоконфига

ND если авто, а если вручную то S



```
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2  
ND ::/0 [2/0]  
  via FE80::3, FastEthernet1/0  
C  2A00:6440:1234:2::/64 [0/0]  
  via Loopback1, directly connected  
L  2A00:6440:1234:2::1/128 [0/0]  
  via Loopback1, receive  
NDp FD00:2411:2004:2::/64 [2/0]  
  via FastEthernet1/0, directly connected
```

4. Вывести адреса конкретного интерфейса

```
show ipv6 int br f0/0
```

5. Показать где eui-64, показать какая часть адреса является eui64, назначить заново

```
Eui-64 добавляется в середину mac-адреса (FFFE)  
ipv6 address FD00:0:0:3::/64 eui-64
```

Для адреса FD00::3:C800:40FF:FE20:1C часть адреса eui-64 = C800:40FF:FE20:1C

ipv6 address FD00:0:0:9::/64 eui-64 (FD.. - префикс)

6. линк локал поменять

```
no ipv6 address FE80::51
ipv6 address FE80::2
```

7. тунель повторить как назначали

R5

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
interface Tunnel0
```

```
tunnel mode ipv6ip
```

```
tunnel source 192.168.1.1
```

```
tunnel destination 192.168.1.2
```

```
ipv6 address FD00:0:0:2::5/64
```

```
ipv6 enable
```

```
ipv6 unicast-routing
```

R6

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.1.2
255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
interface Tunnel0
```

```
tunnel mode ipv6ip
```

```
tunnel source 192.168.1.2
```

```
tunnel destination 192.168.1.1
```

```
ipv6 address FD00:0:0:2::10/64
```

```
ipv6 enable
```

```
ipv6 unicast-routing
```

8. nd опции поменять и рассказать что они делают

ipv6 nd ns-interval 2000 – Сообщает хостам интервал (2с) повторных NS (Neighbor Solicitation) для NUD (Neighbor Unreachability Detection).

ipv6 nd ra lifetime 1800 – Указывает, как долго (1800 секунд) хосты считают маршрутизатор активным.

9. вывести мультикаст и все про них рассказать

```
show ipv6 route.
```

Адрес	Кто слушает	Назначение	Область действия
FF02::1	Все устройства на линке	Общение со всеми узлами	Link-local
FF02::2	Только маршрутизаторы	Общение с маршрутизаторами	Link-local
FF02::1:FF4C:8	Устройства с совпадающими 24 битами	Поиск соседей, проверка адресов	Link-local

Мультикаст — это метод отправки данных от одного источника сразу нескольким получателям в IPv6-сети, но только тем, кто подписан на мультикастовую группу (в отличие от broadcast в ipv4).

FF02::1 (All Nodes) – Все устройства в локальной сети (link-local). Используется для RA (Router Advertisement) и NA (Neighbor Advertisement).

FF02::2 (All Routers) – Все маршрутизаторы в локальной сети. Используется для RS (Router Solicitation).

FF02::1:FF4C:8 (solicited-node) — это служебный multicast для механизма Neighbor Discovery. Он нужен, чтобы один узел нашёл конкретного соседа внутри одного L2-сегмента. Когда другой хост (который хочет узнать MAC этого роутера, на котором FF02::1:FF4C:8) шлёт Neighbor Solicitation (NS), он использует адрес FF02::1: FF4C:8.

Эти адреса находятся в link-local scope. (link-local multicast (один сегмент L2)).

L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive

Это локальный маршрут, направляющий мультикаст в Null0 (игнорируется, если не обрабатывается).

10. Где брали блок белорусских адресов

delegated-ripencclatest – ripe.net

11. что значит поле state в таблице соседей?

Поле **State** указывает на текущее состояние связи с соседом.

12. какие параметры поля state бывают?

INCOMP (Incomplete): Маршрутизатор отправил NS (Neighbor Solicitation) для получения MAC-адреса соседа, но ответа (NA) ещё нет.

REACH (Reachable): Сосед доступен, получен NA с MAC-адресом. Связь активна.

STALE: Запись о соседе устарела, маршрутизатор не получал NA в течение времени.

DELAY: Маршрутизатор ждёт ответа на NS после перехода из REACH или STALE. Обычно длится до 5 секунд перед отправкой нового NS.

PROBE: Маршрутизатор активно отправляет NS для проверки соседа (NUD).

13. покажите соседей этого роутера?

show ipv6 neighbors

```
R7#show ipv6 neighbors
IPv6 Address                               Age Link-layer Addr State Interface
FE80::21                                  29 ca05.2534.0000 STALE Fa0/0
```

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	⬇
IPv6 Address	FE80::21	Link-local адрес соседа в локальной сети	
Age	14	Количество минут с момента последней активности	
Link-layer Addr	ca05.2534.0000	MAC-адрес устройства	
State	STALE	Состояние NDP — сосед известен, но требует проверки	
Interface	Fa0/0	Интерфейс, через который устройство найдено	

14. как настраивали статический маршрут для роутера

ipv6 route 2A00:6440:0:2::/64 tunnel0 FE80::10

к 2A00 через интерфейс tunnel0 на интерфейс соседа FE80::10

15. покажите как настроить ND

ЗАДАЧА	КОМАНДА
Настройка RA	<code>ipv6 nd ra-interval</code> , <code>ipv6 nd ra-lifetime</code>
Автоконфигурация клиентов	<code>ipv6 nd prefix <prefix></code>
Изменение поведения соседей	<code>ipv6 nd reachable-time</code> , <code>retransmit-interval</code>
Проверка соседей	<code>show ipv6 neighbors</code>
Диагностика	<code>debug ipv6 nd</code>

16. выведите значение любой опции ND

Либо `show run`

Либо `show ipv6 int f0/0`

17. пинганите с R1 на R2, выберите оптимальный адрес

`tracert FE80::5`

FastEthernet0/0

Под оптимальным подразумевается: если они соседи, то нужно выбрать FE (link local)

18. покажите как настраивали адрес на 5 роутере

`ipv6 unicast-routing`

`ipv6 address fe80::25 link-local`

`ipv6 address fd00:1234:5678:1::/64 eui-64`

`ipv6 enable`

19. Показать мак адрес:

`Show int f0/0`

20. Как настраивали маршрут по умолчанию для роутера

с R5 на R7: на R7 нужно указать этот адрес явно, изначально он автоматический и он меняется:

удалить начальный FE80
ipv6 add FE80::7 link-local
на R5: ipv6 route ::/0 f1/0 FE80::7

21. убрать последнюю строку Hosts use stateless autoconfig for addresses

21.2. убрать пересылку транзитных пакетов

no ipv6 unicast-routing

22. Рассказать про мультикаст

АДРЕС	ОПИСАНИЕ	КТО ПОЛУЧАЕТ	НАЗНАЧЕНИЕ	↓
FF02::1	Link-Local All Nodes	Все устройства в подсети	Широковещание в локальной сети	
FF02::2	Link-Local All Routers	Все маршрутизаторы в подсети	Поиск шлюзов, RA-сообщения	
FF02::1:FF3C:0	Solicited-Node Multicast	Устройства с совпадающими 24 битами в Interface ID	Обнаружение соседей и DAD	

23. Где в таблице маршрутизации такие-то адреса, они скрыты в ipv6, но в ipv4 они есть (S C L, но есть скрытые что не отображаются)

Иногда могут L скрываться. Хз

24. Для чего нужен ipv6 unicast-routing

Отправку RA для SLAAC, обеспечивает работу туннелей.
Маршрутизация IPv6

26. Назначить интерфейс маршрутом по умолчанию

ipv6 autoconfig default — адрес автоматически присваивается, а с default еще и маршрутизация автоматически.

27. Назначить loopback интерфейс

en
conf t
int loopback0

```
ipv6 en  
ipv6 add 2A00:6440:0:2::1/64
```

28. Покажите broadcast адреса

Бродкаст адресов нет в ipv6.

30. ND и NDp в таблице маршрутизации

ND (Network Discovery) – Маршрут по умолчанию полученный через RA.

NDp (ND prefix) – префикс, который определяет подсеть для маршрутизации и SLAAC.

29. NUD и SLAAC

NUD (Neighbor Unreachability Detection): Механизм NDP, который проверяет, доступен ли сосед через отправку NS и ожидание NA.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration): Механизм автоматической настройки IPv6-адресов. Хост получает префикс из RA и добавляет interface ID (EUI-64), формируя адрес.

30. Какие пакеты входят в ND-трафик

Router Solicitation (RS) – хост спрашивает: «Есть ли здесь маршрутизатор?»

Router Advertisement (RA) – маршрутизатор отвечает: «Я есть, вот мой префикс, MTU, таймеры и пр.»

Neighbor Solicitation (NS) – узел спрашивает: «Кто владелец этого IPv6-адреса? Или жив ли сосед?»

Neighbor Advertisement (NA) – ответ: «Этот IPv6-адрес за мной, вот мой MAC»

31. ND опции

```
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachable are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

MTU is 1500 bytes: Задаёт максимальный размер пакета (1500 байт) в RA, чтобы хосты использовали тот же MTU. Нужно для предотвращения фрагментации в туннеле Tunnel0.

`ipv6 nd mtu 1500`

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds: Ограничивает отправку ICMPv6-ошибок для FD00:0:0:5::6 до 1 каждые 100 мс. Нужно для снижения нагрузки на сеть при ошибках.

`ipv6 icmp error-interval 100`

ICMP redirects are enabled: Разрешает отправку ICMPv6-редиректов, если есть лучший маршрут через FE80::C807:45FF:FEA4:8. Нужно для выбора хостами оптимального пути в топологии с R5 и R7.

`ipv6 redirects`

ICMP unreachable are sent: Разрешает сообщения ICMPv6 "Destination Unreachable" для недоступных адресов 2A00:6440:0:1::1. Нужно для уведомления об ошибках, можно отключить для скрытности.

`ipv6 unreachable`

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1: Проверяет уникальность адресов FD00:0:0:5::6 с помощью NS, 1 попытка по умолчанию. Нужно для предотвращения конфликтов адресов.

`ipv6 nd dad attempts 1`

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000): Задаёт время (30000 мс), сколько маршрутизатор считает соседа доступным после NA. Нужно для NUD в стабильных сетях.

`ipv6 nd reachable-time 30000`

ND advertised reachable time is 0 (unspecified): Сообщает хостам время для NUD (0 — хосты используют свои настройки). Нужно для снижения трафика RA и гибкости настройки хостов.

`ipv6 nd advertised-reachable-time 0`

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified): Сообщает хостам интервал повторных NS для NUD (0 — хосты используют свои таймеры). Нужно для снижения трафика RA и гибкости.

`ipv6 nd ns-interval 0`

ND router advertisements are sent every 200 seconds: RA отправляются каждые 200 секунд, передают префиксы FD00:0:0:5::/64 и маршруты. Нужно для SLAAC и маршрутизации хостов.

`ipv6 nd ra interval 200`

ND router advertisements live for 1800 seconds: Указывает, как долго (1800 секунд) хосты считают маршрутизатор активным. Нужно для выбора маршрутизатора по умолчанию.

`ipv6 nd ra lifetime 1800`

ND advertised default router preference is Medium: Задаёт приоритет маршрутизатора (Medium) в RA. Нужно для выбора хостами маршрутизатора R5 или R7.

`ipv6 nd router-preference medium`

Hosts use stateless autoconfig for addresses: Разрешает SLAAC, хосты формируют адреса FD00:0:0:5:CA00:28FF:FEA0:55 из префикса RA. Нужно для автоматической настройки адресов.

`ipv6 nd prefix FD00:0:0:5::/64`

32. докажите что изменения опции nd отразились на работе

Показать таблицу, если нет то через дебаг

33. Что такое EUI-64?

Метод генерации 64-битного interface ID на основе MAC-адреса.

Например, MAC 00:00:0C:12:34:56 превращается в 0200:0CFF:FE12:3456.